10.5 의료기기 관리			
규 정 번 호	10.5	제 정 일	
관련 인증기준	10.5 의료기기 관리	최근 개정일	
담 당 부 서	방사선실	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료기기법 2. 식품의약품안전처 3. 의료기기품목 및 품목별 등급에 관한 규정		

▣ 목적 (Purpose)

의료기기가 적시에 정확하게 작동될 수 있도록 예방점검 및 지속적인 유지관리를 수행하여, 오작동을 예방하고 안전한 의료서비스 환경을 제공한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 의료기기 관리에 대한 규정이 있다.
2. 의료기기 목록을 관리한다.
3. 의료기기 예방점검을 수행한다.
4. 의료기기를 안전하게 회수한다.
5. 의료기기 오작동 및 안전사고 발생 시 대처방안을 알고 수행한다.

▣ 용어정의

- 고위험의료기기 : 환자의 치료 및 생명유지를 위해 사용하면서, 고장 시 환자에게 치명적인 손상을 초래하며, 정기적인 예방점검이 필요하므로 병원운영위원회의 심의를 거쳐 선정된 품목
- 저위험의료기기 : 고위험 의료기기를 제외한 의료기기로, 고장이나 이상으로 인한 잠재적 위해 요소가 적어 인체에 미치는 영향이 경미한 의료기기를 말한다.
- 일상점검 : 필요 시 즉시 사용할 수 있도록 각 부서에서 의료기기의 작동 여부, 충전상태 등을 확인하는 것
- 정기점검 : 의료기기로 인한, 또는 의료기기에 문제가 발생하기 이전에 예방적으로 의료기기의 기능을 점검하는 것
- 의료기기 : 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품, 상해 또는 장애를 진단·치료·경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품, 구조 또는 기능을 검사·대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품, 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품 등
- 의료기기 회수 : 안전상의 이유 등으로 행정당국(식품의약품안전처장, 시/도지사, 시장, 군수, 구청장 등) 또는 제조업자등(품목허가를 받은 자, 제조업자, 수입자 등)에 의해 회수 결정된 의료기기

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의료기기 안전관리

의료기기의 운영목적에 맞는 기능적 적합성, 환자와 사용자의 전기적, 기계적, 생물학적 안전성 확보를 위하여 의료기기의 운영 목적에 적합한 성능을 유지하도록 한다.

2. 담당자의 선정 및 책임

가. 의료기기의 안전관리 업무는 의료기기 보유 부서 책임자가 1차 관리하고, 방사선사가 총괄 관리한다.

나. 의료기기 총괄 관리자는 매년 12월에 다음해의 의료기기 정기점검 및 안전관리계획에 대한 예산을 수립하여 병원운영위원회에 보고하고 병원장의 결재를 득한 후 다음해 1월부터 시행한다.

다. 의료기기 총괄 책임자의 책임 및 업무

1) 의료기기의 정기점검 기록 관리 수행
2) 의료기기별 일상점검 내용 교육 및 일상점검 여부의 주기적 확인
3) 의료기기의 수선(외주 용역 포함) 및 회수 결정
4) 외주용역의료기기의 관리 점검
5) 연간 계획 수립 및 정기점검 결과 보고

라. 의료기기 보유 부서 책임자의 책임 및 업무

1) 의료기기의 일상점검 기록 관리 수행
2) 의료기기의 관리 수선 및 회수 요청
3) 의료기기에 의한 부작용 및 안전관련 사건/사고의 보고

3. 의료기기의 정기점검 및 주기

가. 점검 대상 : 원내 모든 의료기기

나. 점검자 : 방사선사(의료기기 총괄 관리자)

다. 의료기기 목록 관리

1) 매년 12월, 정기적으로 의료기기 목록을 갱신하여 관리한다.
2) 의료기기 총괄 담당자는 의료기기 명칭, 정기점검 주기, 사용부서가 포함된 병원 전체 의료기기 목록을 관리하고 병원운영위원회에 보고한다.
3) 사용부서는 부서 내 의료기기 목록(의료기기 명칭)을 관리한다.
4) 새로운 의료기기를 구입했을 경우 또는 의료기기를 폐기・회수하는 경우에는 비정기적으로 목록을 관리한다.
5) 목록은 고위험, 저위험 의료기기로 구분한다.
6) 의료기기 목록 및 분류 기준의 적정성을 연 1회 이상 평가하여 의료기기 등급 분류 목록을 갱신한다.
7) 의료기기의 구분은 [의료기기법 제3조 및 동법 시행규칙 제2조]에 따라 식품의약품안전처에서 고시한 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정에 따르며 병원환경에 맞게 심의하여 구분한다.

1등급	잠재적 위험성이 거의 없는 의료기기 (개인과 공중보건에 미치는 잠재적 위해성이 낮은 경우)	일반 및 기구	환자에게 직접 사용하지 않거나 환자에게 사용하더라도 환자의 생체 신호를 수집하거나 에너지를 인가하지 않는 의료기기
2등급	잠재적 위해서이 낮은 의료기기 (개인에게 중증도의 잠재적 위해성을 가지며 공중보건에 미치는 잠재적 위해성이 낮은 경우)		
3등급	중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기 (개인에게 고도의 잠재적 위해성을 가지며 공중보건에 중증도의 잠재적 위해성을 가지는 경우)	진단	진단 목적으로 사용하는 의료기기로 환자의 다양한 생체 신호를 수집해서 가공하는 의료기기
5등급	고도의 위해성을 가진 의료기기 (개인과 공중보건에 고도의 위해성을 가지는 경우)	치료	치료 목적으로 사용하는 의료기기로 환자에게 다양한 형태로 에너지를 인가하는 의료기기
잠재적 위험성	1. 인체와 접촉하고 있는 기간 2. 약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부 3. 환자에게 생물학적 영향을 미치는가에 대한 여부 4. 침습의 정도		

4. 의료기기의 예방점검

가. 일상 점검

1) 점검 대상 : 부서별로 사용하는 모든 의료기기
2) 점검자 : 사용자
3) 점검주기 : 1일/1회
4) 점검방법 : 의료기기의 정상 동작 여부, 외관 상태등 점검항목에 따라 일상점검한다.

나. 정기 점검

1) 점검대상 : 부서별로 사용 하는 고위험 의료기기를 제외한 모든 의료기기
2) 점검자 : 방사선사
3) 점검주기 : 1회/1년
4) 점검방법 : 의료기기의 정상 동작 여부, 외관 상태, 수리 및 교체 여부를 점검한다.
5) 점검 후 점검 확인이 되었음을 알수 있게 점검 수행부서(기관), 수행자, 점검일자 등을 의료기기에 라벨링 하여 부착하고 점검 수행부서(기관), 수행자, 점검일자, 점검 내용 등을 장비이력카드에 기록하고 의료기기는 사용부서로 인계한다.

다. 고위험 의료기기의 정기점검

1) 고위험 의료기기의 분류는 식품의약품안전처 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」을 참고하여 병원에서 상당한 주의가 필요하다고 판단되는 의료기기와 사용부서에서 환자에게 빈번하게 사용하는 의료기기 중 집중적으로 관리해야 할 필요성이 있다고 판단되는 의료기기를 자체적으로 고위험 기기로 분류하여 관리한다.
2) 고위험 의료기기는 정기점검을 년 1회 실시한다.
3) 고위험 의료기기가 사용중이거나, 수리중 또는 점검자가 부재중일 경우 계획된 날로부터 2개월 이내에 실시한다.
4) 새로 구입된 고위험 의료기기는 구입한 날로부터 시작 다음연도에 실시한다.

5) 점검대상 : 고위험 의료기기
6) 점검자 : 외부위탁 업체
7) 점검주기 : 1회/1년
8) 진단용 방사선 발생장치는 [진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한규칙 제 4조]에 따라 1회/3년 마다 정기점검을 실시한다.

라. 점검 결과에 따른 처리

1) 점검 후 점검 확인이 되었음을 알수 있게 점검 수행부서(기관), 수행자, 점검일자 등을 의료기기에 라벨링 하여 부착하고 점검 수행부서(기관), 수행자, 점검일자, 점검 내용 등을 장비이력카드에 기록하고 의료기기는 사용부서로 인계한다.

5. 의료기기 폐기

의료장비의 노후로 인한 기능 저하와 부품 단종으로 수리진행 불가, 또는 장비 사용 연수 대 장비수리비가 장비구입가의 1/3 이상일 경우 폐기 판정을 한다.

6. 의료기기 회수(Recall) 절차

가. 의료기기 회수(Recall) 대상 기준

1) 안전상의 이유 등으로 행정당국(식품의약품안전처장, 시/도지사, 시장, 군수, 구청장 등) 또는 제조업자 등(품목허가를 받은 자, 제조업자, 수입자 등)에 의해 회수가 결정된 의료기기

나. 의료기기 회수 대상 기기는 회수 공문을 접수 받고, 의료기기 총괄 담당자는 원내 보유량 확인 및 원내 공지를 통해 보유한 부서에게 기기 사용을 중단하고 회수 사실을 원내 공지하고 방사선사에게 회수 하도록 한다.

다. 회수받은 의료기기는 회수 의료기기 관리 기록부에 작성하고 [의료기기법 제 34조(회수, 폐기 및 공표 명령 등] 절차에 처리한다.

라. 회수관련 처리 결과를 병원장에게 보고한다.

7. 의료기기에 오작동 및 안전사고 발생 시 대처방안

가. 의료기기 문제 발생(오작동, 안전사고 등)시 대처(처리) 하기 위해 부서에서 사용하는 의료기기의 매뉴얼을 비치하고 직원에게 의료기기를 안전하고 효율적인 사용을 위해 의료기기 교육을 연 1회 실시한다.

1) 교육 방법으로는 집체 교육 또는 온라인 교육 등으로 가능하며 [9.2 직원 교육] 규정에 따른다.

나. 신규 의료기기 도입 시 사용자는 납품업체 직원으로부터 교육을 받는다.

다. 원내 보고 및 조치

1) 의료기기의 오작동으로 인한 환자, 직원의 사건/사고 발생 시 [6.2 환자안전사건 관리] 규정과 [9.4 직원안전 관리활동] 규정에 따라 원내 보고한다.

라. 원외보고

1) 의료기기취급자가 의료기기를 사용하는 도중 사망 또는 인체에 심각한 부작용이 발생했거나 발생할 우려가 있음을 인지한 경우 의료기기에 의한 부작용 보고는 의료기기법 제31조(부작용 관리 등) 및 같은 법 시행규칙 제51조(부작용 보고) 근거 법령에 의하여 식품의약품안전처장에게 보고한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 의료기기의 관리등급 분류표
2. 의료기기 안전관리 지침
3. 의료기기 예방점검 일정 및 계획서
4. 의료기기 수리/폐기 절차
5. 의료기기 회수 절차
6. 의료기기 장비 이력카드
7. 수리요구서
8. 의료기기 라벨
9. 의료기기 부작용 등 안전성정보보고서
10. 회수 의료기기 관리 기록부

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 의료기기의 관리등급표

의료기기 관리 등급 분류표									
위험군	분류	품 명	예방점검 주기		위험군	분류	품 명	예방점검 주기	
			외부	자체				외부	자체
고위험군	간호부	고압증기 멸균기 (소형,대형각각1대씩)	1년 마다		저위험군	재활치료실	1단 Bobath table		
							2단 Bobath table		
		제세동기 (2대)	1년 마다				범용전동식 진료대		
							하이로우 틸팅테이블		
	방사선실	고정식 엑스레이	3년 마다				standing frame		
							Treadmill		
		엑스레이 포터블	3년 마다				FES4채널(2인용)		
							ICT 2인용		
저위험군	간호부	EKG 모니터					초음파 치료기		
							무릎 CPM		
		네블라이저					Microwave		
							전기핫팩		
		자동 혈압계					전동작업테이블		
							연하장애 기능적 전기자극 치료기		
		전동식 흉벽 진동기					등속성상하지 에르고미터		
							실시간 보행훈련 및 분석 기기		
		심전계 CZ-800					혀근력 측정 및 분석기기(IOPI)		
							pain controller		
		체중계					전동상하지 운동기		
							적외선 치료기		
							RehaCon		

부록2. 의료기기 안전관리 지침

[의료기기 안전관리 지침]

1. 의료기기는 평평한 곳에 위치하여 사용한다.
2. 의료기기 주위에 알코올, 연소성 가스, 산소 등의 가연성, 인화성 물질에 의한 화재 및 폭발 등의 위험이 있는지 확인한다.
3. 사용 전 의료기기, 부속품, 전원 플러그 등의 외관상 이상이 없는지 확인한다.
4. 부속품은 의료기기의 정상 동작을 위해 청결하게 유지한다.
5. 접지가 있는 전원 플러그와 콘센트를 연결하여 사용한다.
6. 전원 플러그나 부속품 등을 뽑을 때는 케이블을 잡아당기거나 무리한 힘을 주지 않도록 주의한다.
7. 전기적인 방해를 피하기 위하여, 센서 케이블과 커넥터를 전원 플러그로부터 최대한의 간격을 둔다.
8. 지시음과 경고음 등은 잘 들을 수 있도록 크기를 조절하고, 전적으로 경보음에만 의존하지 않는다.
9. 전기 충격의 위험이 있으므로 기기 커버를 벗기고 사용하지 않도록 주의한다.
10. 의료기기에 각종 액체가 닿지 않도록 한다.
11. 의료기기 본체 위에 아무것도 올려놓지 않도록 한다.
12. 전원 공급 시, 자가 시험을 거쳐 모든 표시 및 알람이 정상적으로 작동하는지 확인한다.
13. 부속품의 피복이 벗겨지거나 커넥터의 연결 상태가 불량하면 상태를 확인하고 필요 시 시설관리 담당자에게 연락한다.
14. 일회용 부속품은 사용 후 폐기하도록 한다.
15. 배터리의 충전상태가 양호한지 표시부를 확인하여 정기적으로 체크한다.
16. 의료기기 이상 발생시, 기기 사용 중단 후 표시부의 내용을 확인하고 시설관리 담당자에게 연락한다.
17. 본체를 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑도록 한다.
18. 세균을 없애기 위해서 소독액이 묻은 천을 사용하거나, 물을 조금 섞어 희석한 용액을 사용한다.(연마제나 솔벤트 등은 사용금지)
19. 청소 후에는 물기를 완전히 닦아내어 건조한 상태를 유지한다.

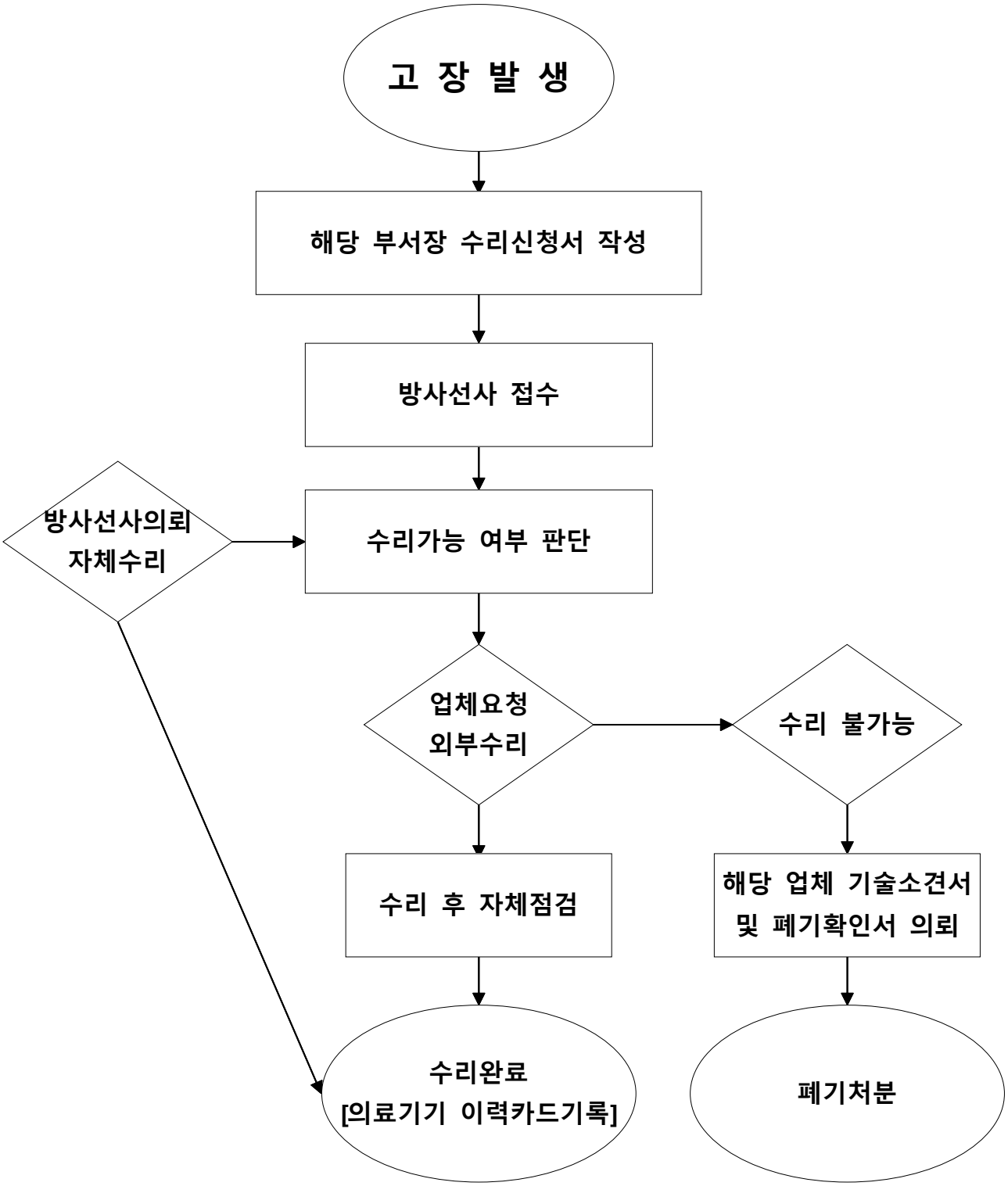
부록3. 의료기기 예방점검 일정 및 계획서

20 년 의료기기 예방점검 일정 및 계획서

결재	담 당	부서장	병원장

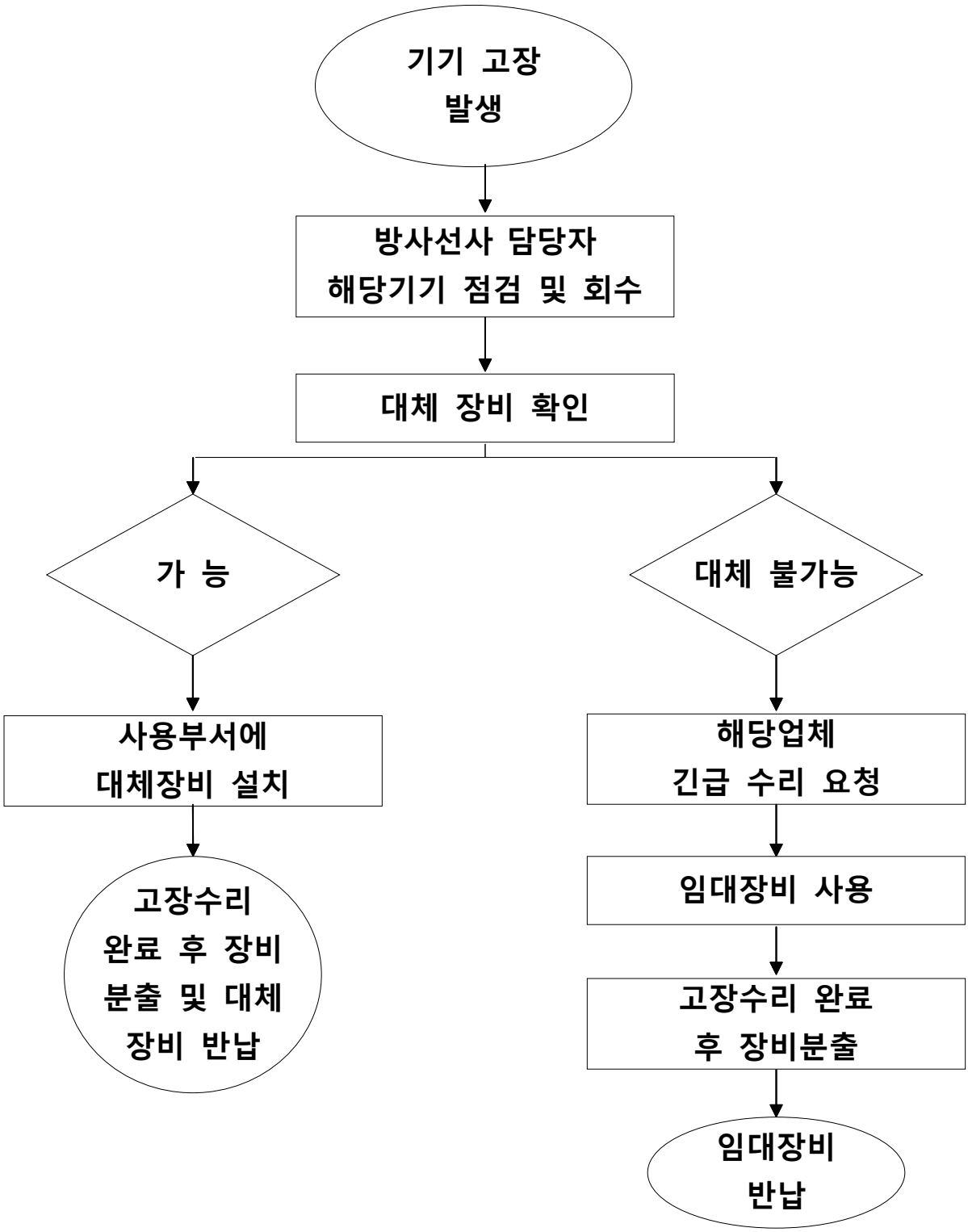
분류	점검항목	점검기관	시행	점검주기												예산
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
고위험 의료 기기	AED (자동제세동기)		1회/년													
	Sterilizer Steam (고압증기멸균기)		1회/년													
	진단용 방사선발생장치		1회/년													
	이동식 방사선발생장치		1회/3년													
저위험 의료기기	고위험 이외 의료기기	방사선ㅅ	1회/년													
계획 일정은 본원 및 해당업체에 따라 변경 될 수 있음.																

의료기기 수리/폐기 절차


고 장 발 생
해당 부서장 수리신청서 작성
방사선사 접수
방사선사의뢰
자체수리
수리가능 여부 판단
업체요청
외부수리
수리 불가능
수리 후 자체점검
해당 업체 기술소견서
및 폐기확인서 의뢰
수리완료
[의료기기 이력카드기록]
폐기처분

부록5. 의료기기 회수 절차

의료기기 회수 절차



부록6. 의료기기 장비 이력카드

의 료 기 기 장 비 이 력 카 드

장 비 명			
고유번호			
의료기관			
설치장소		장비모델	
설치연월일		제조회사	
용 도		구입처	
관리자(정)		관리자(부)	

년 월 일	이 력 사 항	비 고	점검자서명

부록7. 수리요구서

	수 리 요 구 서	작성일자	

아래와 같이 수리요구서를 제출합니다.

결재	담당자	부서장	병원장

소 속		직 종		성 명	(서명)
관리부서		파손종목		파손일시	

파 손 경 위
처 리 의 견

1. 수리를 요구하는 부분을 6하 원칙에 의거 실무자가 정확히 기록한다.
2. 파손 및 손상된 부속품을 수리담당부서에 반납시킨다.
3. 수리를 요하는 물건은 사용부서에서는 손대지 말 것.

부록8. 의료기기 라벨

의료기기 예방 점검		
관리번호		
장비명		
점검일		
다음점검일		
점검기관	네이처요양병원	
점검자	정	
	부	

부록9. 의료기기 부작용 등 안전성정보보고서

의료기기 부작용 등 안전성 정보 보고서

구분	보고종류	☐ 안전성 정보 ☐ 부작용 보고		
		☐ 최초보고 ☐ 추가보고	☐ 최종보고	
보고자정보	대 표 자			
	상 호 명 (업 체 명)			
	유 형	☐ 의료기기제조업자 ☐ 의료기기수입업자 ☐ 의료기기수리업자 ☐ 의료기기판매업자 ☐ 의료기기임대업자 ☐ 의료기관개설자 ☐ 동물병원개설자 ☐ 소비자 ☐ 기타 ( )		
	주 소			
	연 락 처	담당자명	전 화	
		FAX	E-mail	
의료기기정보	제 품 명	품 목 명	형 명	
	분류번호		등 급	
	허가번호			
	제조번호 (Lot 번호)			
	제조원 (수입의 경우)			
환자정보	성 명			
	성 별	☐ 남 ☐ 여	나 이	
	기타 특이사항			

<table>
<tr><td rowspan="4">안전성정보</td><td colspan="2">보고사유</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">개요</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">생산(수입)실적 및
판매(재고)현황</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">경과 및
후속조치</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">부작용정보</td><td colspan="2">부 작 용
발생기간</td><td colspan="2">인지일 (년 월 일.)
발생일 (년 월 일.)
종료일 (년 월 일.)
☐ 현재 진행중</td></tr>
<tr><td colspan="2">부작용결과</td><td colspan="2">☐ 사망이나 생명에 위협
☐ 입원 또는 입원기간의 연장
☐ 회복이 불가능하거나 심각한 불구 또는 기능저하
☐ 선천적 기형 또는 이상을 초래
☐ 기타 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="3">부작용
개요등</td><td>유형</td><td colspan="2">☐ 사망이나 생명에 위협을 주는 결과를 초래한 경우
☐ 영구적 손상을 초래한 경우
☐ 심각한 공중보건 위협이나 확대의 우려가 있는 경우
☐ 사망.생명의 위협 예방을 위해 필수적인 추가적 의료적 개입 필요
☐ 기타 ( )</td></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">경과 및
후속조치</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">부작용발생
시설/기관명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">주소</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">연락처</td><td>전 화</td><td>FAX</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">첨부자료</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

부록10. 회수 의료기기 관리 기록부

회수 의료기기 관리 기록부

회수일	의료기기명	관리번호	보유 부서	보유량	회수량	회수사유	인수자	인계자